

Cálculo y simulación del campo magnético de una espira

27 de mayo de 2026

Se parte de la definición de la ley de Biot-Savart, dada por:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{r}'}{|\mathbf{r}'|^3} \quad (1)$$

1. Solución analítica

Usamos la ecuación 1 para determinar el resultado de la inducción magnética en una espira circular con radio a y sobre un punto con coordenadas en el plano x, y y que atraviesa al plano en dos puntos.

Planteamos las direcciones radial y normal como $\hat{r}, \hat{\theta}$ desde el eje z hasta x , como sería la dirección positiva en este sistema coordenado, de manera que:

$$\hat{a} = \sin \theta \hat{i} + 0 \hat{j} + \cos \theta \hat{k} \quad (2)$$

$$\hat{\theta} = \cos \theta \hat{i} + 0 \hat{j} - \sin \theta \hat{k} \quad (3)$$

Tomamos la definición de un vector de posición relativa a la espira, $\mathbf{r}'$, como $\mathbf{a} + \mathbf{r}' = \mathbf{r}$, de la cual despejamos $\mathbf{r}'$:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}' &= (x \hat{i} + y \hat{j} + 0 \hat{k}) - a(\sin \theta \hat{i} + 0 \hat{j} + \cos \theta \hat{k}) \\ &= (x - a \sin \theta) \hat{i} + y \hat{j} - a \cos \theta \hat{k} \end{aligned}$$

Definimos el vector $d\mathbf{s}$ con magnitud dada por $a d\theta$ y la dirección dada por el vector $\hat{\theta}$. Expandimos entonces la operación vectorial principal de $\frac{1}{|\mathbf{r}'|} d\mathbf{s} \times \mathbf{r}'$ a la expresión:

$$d\mathbf{s} \times \mathbf{r}' = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a \cos \theta d\theta & 0 & -a \sin \theta d\theta \\ (x - a \sin \theta) & y & -a \cos \theta \end{vmatrix} \quad (4)$$

Operando el determinante, el producto vectorial resulta en:

$$\begin{aligned} d\mathbf{s} \times \mathbf{r}' &= ay \sin \theta \hat{i} - [-a^2 \cos^2 \theta + a \sin \theta (x - a \sin \theta)] \hat{j} + ay \cos \theta \hat{k} \\ &= ay \sin \theta \hat{i} + (a^2 - ax \sin \theta) \hat{j} + ay \cos \theta \hat{k} \end{aligned}$$

Para integrar cada una de las componentes, separamos la expresión en la constante magnética, el denominador de $|\mathbf{r}'|^3$, y la parte con el producto vectorial, producto escalar con el vector de la coordenada:

$$dB_x = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{1}{|\mathbf{r}'|^3} (d\mathbf{s} \times \mathbf{r}') \cdot \hat{i} \quad (5)$$

$$dB_y = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{1}{|\mathbf{r}'|^3} (d\mathbf{s} \times \mathbf{r}') \cdot \hat{j} \quad (6)$$

$$dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{1}{|\mathbf{r}'|^3} (d\mathbf{s} \times \mathbf{r}') \cdot \hat{k} \quad (7)$$

Para expresar el denominador, debemos encontrar primero una expresión para la magnitud de $\mathbf{r}'$, lo cual estará dado por:

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}'| &= \sqrt{(x - a \sin \theta)^2 + y^2 + a^2 \cos^2 \theta} \\ &= \sqrt{x^2 - 2ax \sin \theta + a^2 \sin^2 \theta + y^2 + a^2 \cos^2 \theta} \\ |\mathbf{r}'| &= \sqrt{x^2 + y^2 + a^2 - 2ax \sin \theta} \end{aligned} \quad (8)$$

De la ecuación 8 solamente reescribimos la raíz como potencia de $1/2$ y el denominador de $1/\sqrt{p}^3$ a la forma $p^{-3/2}$. Asimismo, reescribimos en forma de binomio, para poder hacer una aproximación.

$$\frac{1}{|\mathbf{r}'|^3} = (x^2 + y^2 + a^2)^{-3/2} \left(1 - \frac{2ax \sin \theta}{x^2 + y^2 + a^2} \right)^{-3/2} \quad (9)$$

De la ecuación 9 tomamos el factor derecho y lo simplificamos a la expresión $(1 + b)^{-3/2}$, posteriormente haciendo la aproximación binomial a un término, sabemos que $(1 + b)^{-3/2} \approx 1 - \frac{3}{2}b$. Reemplazamos b con la ecuación original:

$$\frac{1}{|\mathbf{r}'|^3} \approx (x^2 + y^2 + a^2)^{-3/2} \left(1 + \frac{3}{2} \frac{2ax \sin \theta}{x^2 + y^2 + a^2} \right)$$

Con $\mathbf{r} = (x, y, 0)$, aproximamos que para puntos muy alejados $(x^2 + y^2) \gg a^2$, de modo que podemos llevar a la aproximación de:

$$\frac{1}{|\mathbf{r}'|^3} \approx \frac{1}{r^3} \left(1 + \frac{3ax \sin \theta}{r^2} \right) \quad (10)$$

Describimos de manera explícita la ecuación 5 de modo que al usar la ecuación 10 como la aproximación para poder estimar analíticamente una expresión para el mismo:

$$\begin{aligned} dB_x &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{1}{r^3} \left(1 + \frac{3ax \sin \theta}{r^2} \right) ay \sin \theta d\theta \\ dB_x &= \frac{\mu_0 I a}{4\pi r^3} \left(y \sin \theta + \frac{3axy \sin^2 \theta}{r^2} \right) d\theta \end{aligned}$$

A esta expresión la integramos sobre la curva cerrada de la espira, la cual es propiamente una integral entre los límites de $0 \leq \theta \leq 2\pi$, de modo que esta componente nos da:

$$dB_x = \frac{\mu_0 I a}{4\pi r^3} \int_0^{2\pi} \left(y \sin \theta + \frac{3axy \sin^2 \theta}{r^2} \right) d\theta \quad (11)$$

Integrar las funciones sin, cos en toda la espira resulta en 0. Por otra parte, la integral de $\sin^2$ sí tiene una integral no nula para estos límites.

La integral de $\int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta$ está dada por la identidad de doble ángulo, con la que se reescribe $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$. Integramos esto con una sustitución de $u = 2\theta$.

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta &= \int_0^{4\pi} \frac{1 - \cos u}{4} du \\ &= \frac{1}{4} u \Big|_0^{4\pi} + (\cos 4\pi - \cos 0) \\ \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta &= \pi \end{aligned} \tag{12}$$

Del resultado de la ecuación 12 se puede reescribir la expresión para la componente de B_x , de modo que:

$$B_x = \frac{\mu_0 I a^2}{4r^3} \frac{3xy}{r^2} \tag{13}$$

Repetimos esto con la componente vertical, tomando su forma diferencial desde la ecuación 6:

$$\begin{aligned} dB_y &= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} \left(1 + \frac{3ax \sin \theta}{r^2} \right) (a^2 - ax \sin \theta) d\theta \\ &= \frac{\mu_0 I a}{4\pi r^3} \left(a - x \sin \theta - \frac{3a^2 x \sin \theta}{r^2} + \frac{3ax^2 \sin^2 \theta}{r^2} \right) d\theta \end{aligned}$$

Volvemos a tomar el resultado de 12 para integrar esta expresión.

$$\begin{aligned} B_y &= \frac{\mu_0 I a}{4\pi r^3} \left(2\pi a - \frac{3ax^2}{r^2} \pi \right) \\ &= \frac{\mu_0 I a^2}{4r^3} \left(2 - \frac{3x^2}{r^2} \right) \\ &= \frac{\mu_0 I a^2}{2r^3} \left(1 - \frac{3x^2}{2r^2} \right) \\ &= \frac{\mu_0 I a^2}{2r^3} \left(\frac{2x^2 + 2y^2 - 3x^2}{2r^2} \right) \\ B_y &= \frac{\mu_0 I a^2}{4r^3} \left(\frac{3y^2}{r^2} - 1 \right) \end{aligned} \tag{14}$$

2. Simulación

3. Resultados

Se encontraron las expresiones analíticas para describir el campo magnético inducido por una espira con corriente I en dirección positiva como:

$$B_x = \frac{\mu_0 I a^2}{4r^3} \frac{3xy}{r^2} \quad (15)$$

$$B_y = \frac{\mu_0 I a^2}{4r^3} \left(\frac{3y^2}{r^2} - 1 \right) \quad (16)$$

$$B_z = 0 \quad (17)$$

Con esto se puede ver que el resultado analítico nos arroja un vector de inducción magnética dependiente solamente de la posición del punto dentro del plano, siendo este de la forma:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I a^2}{4r^3} \left[\frac{3xy}{r^2} \hat{i} + \left(\frac{3y^2}{r^2} - 1 \right) \hat{j} \right] \quad (18)$$

Introduciendo esta solución analítica a la simulación, las comparamos para poder obtener un resultado de error relativo respecto a la solución numérica antes propuesta. Usamos el siguiente fragmento de código en Julia para poder conseguir esta comparación de resultados para un punto arbitrario (la esquina de la malla de la simulación), para poder apreciar de cerca el error de la aproximación:

```
alt_constant = (K*pi*I*a^2);

sample_point = [1;1];

alt_sol(x,y) = (alt_constant/( x^2 + y^2 )^(2.5))*[ 3*x*y; 3*y^2 - (x^2 + y^2); 0 ];

# esta es la solución analítica

alt_sol1 = alt_sol( sample_point[1], sample_point[2] )

>>
3-element Vector{Float64}:
 2.0826013772617342e-7
 6.942004590872447e-8
 0.0

# Esta es la numérica

num_sol = [b_component( sample_point[1], sample_point[2] ,i) for i in 1:3]

>>
3-element Vector{Float64}:
 1.9719668372724576e-7
 8.950079197366812e-8
 9.327076830965183e-10

error_B = (alt_sol1 - num_sol)./( [ num_sol[i]^2 for i in eachindex(num_sol) ] )
```

```
|> sum |> sqrt ) .* 100 .|>abs
```

```
>>
```

```
3-element Vector{Float64}:
```

```
5.108748557789563
```

```
9.272645098769582
```

```
0.4306945219205896
```

De manera general podemos concluir que nuestra afirmación sobre la inducción sobre el eje z, nuestro eje simétrico, es suficientemente correcta para puntos así de cercanos. No obstante, vemos que para las otras dos magnitudes dentro del plano, la inducción con la aproximación se desvía hasta por casi un 10 % de error. Esto es completamente esperado, pues es una aproximación para distancias muy grandes, y fuera de su intervalo suelen ser poco precisas. Por su parte, es menester observar en qué puntos es más clave tomar la decisión de usar un método u otro, pues para distancias grandes y con menos necesidad de precisión podemos ver que este cálculo es muy bueno.